

**Раздел 1. ИДЕНТИФИКАЦИЯ ХИМИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ И СВЕДЕНИЯ О ПРОИЗВОДИТЕЛЕ ИЛИ ПОСТАВЩИКЕ**

**1.1 Идентификатор продукта**

Название продукта : Horolith RD

Код продукта : 114140E

Использование : Чистящее средство  
Вещества/Препарата

Тип вещества : Смесь

**Только для профессиональных пользователей.**

Информация о разведении : 1.5 %  
продукта

**1.2 Установленные рекомендуемые и не рекомендуемые области применения вещества или смеси**

Сферы применения : Чистящее средство для использования в производстве.  
Процесс чистки на месте (CIP)

Рекомендованные : Предназначен только для промышленного и  
ограничения при профессионального использования.  
использовании

**1.3 Данные о поставщике в паспорте безопасности**

Компания : АО «Эколаб»  
ул. Летниковская, дом 10, строение 4, этаж 6, комнаты 1-46;  
115114, Москва Российская Федерация +7(495) 980-72-80  
RUmoscowCS@ecolab.com

**1.4 Телефон экстренной связи**

Телефон экстренной связи : +74956694219  
+32-(0)3-575-5555 Транс-Европейский

Телефонный номер : (495) 628-16-87/ 621-68-85  
Информационного Центра  
по Отравляющим  
веществам

Дата : 04.02.2021  
составления/изменения

Версия : 1.2

**Раздел 2. ИДЕНТИФИКАЦИЯ ОПАСНОСТИ (ОПАСНОСТЕЙ)**

**2.1 Классификация веществ или смесей**

Horolith RD

Классификация (ПОСТАНОВЛЕНИЕ (ЕС) №1272/2008)

**продукт в неразбавленном виде**

|                                       |      |
|---------------------------------------|------|
| Разъедание кожи, Категория 1          | H314 |
| Серьезное поражение глаз, Категория 1 | H318 |

**продукт в рабочей концентрации**

|                                       |      |
|---------------------------------------|------|
| Разъедание кожи, Категория 1          | H314 |
| Серьезное поражение глаз, Категория 1 | H318 |

Продукт классифицируется в зависимости от значения pH (только в зависимости от Европейского законодательства)

2.2 Элементы маркировки

**Маркировка (ПОСТАНОВЛЕНИЕ (ЕС) №1272/2008)**

**продукт в неразбавленном виде**

Символы факторов риска :



Сигнальное слово : Опасно

Указание на опасность : H314 При попадании на кожу и в глаза вызывает химические ожоги.

Предупреждения : **Предотвращение:**  
 P280 Использовать перчатки/ средства защиты глаз/ лица.  
**Реагирование:**  
 R303 + R361 + R353 ПРИ ПОПАДАНИИ НА КОЖУ (или волосы): Снять/удалить немедленно всю загрязненную одежду. Промыть кожу водой или принять душ.  
 R305 + R351 + R338 ПРИ ПОПАДАНИИ В ГЛАЗА: Осторожно промыть глаза водой в течение нескольких минут. Снять контактные линзы, если Вы ими пользуетесь и если это легко сделать. Продолжить промывание глаз.  
 P310 Немедленно вызовите /доктора/ из ЦЕНТРА ПО ОТРАВЛЕНИЯМ.

Опасные компоненты, которые должны упоминаться на этикетке:  
 formic acid

**продукт в рабочей концентрации**

Символы факторов риска :



Сигнальное слово : Опасно

Horolith RD

|                       |                                            |                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Указание на опасность | : H314                                     | При попадании на кожу и в глаза вызывает химические ожоги.                                                                                                                             |
| Предупреждения        | : <b>Предотвращение:</b><br>P280           | Использовать перчатки/ средства защиты глаз/ лица.                                                                                                                                     |
|                       | <b>Реагирование:</b><br>P303 + P361 + P353 | ПРИ ПОПАДАНИИ НА КОЖУ (или волосы): Снять/удалить немедленно всю загрязненную одежду. Промыть кожу водой или принять душ.                                                              |
|                       | P305 + P351 + P338                         | ПРИ ПОПАДАНИИ В ГЛАЗА: Осторожно промыть глаза водой в течение нескольких минут. Снять контактные линзы, если Вы ими пользуетесь и если это легко сделать. Продолжить промывание глаз. |
|                       | P310                                       | Немедленно вызовите /доктора/ из ЦЕНТРА ПО ОТРАВЛЕНИЯМ.                                                                                                                                |

### 2.3 Другие опасности

**продукт в неразбавленном виде**

Не смешивайте с хлорными отбеливателями или другими хлорированными продуктами – это вызовет образование газообразного хлора.

## Раздел 3. СОСТАВ (ИНФОРМАЦИЯ О КОМПОНЕНТАХ)

### 3.2 Смеси

**продукт в неразбавленном виде**

**Опасные компоненты**

| Химическое название | CAS-Номер.<br>EC-Номер.<br>REACH №         | Классификация<br>ПОСТАНОВЛЕНИЕ (ЕС)<br>№1272/2008                                                                                                                                                                                                          | Концентрация: [%] |
|---------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| formic acid         | 64-18-6<br>200-579-1<br>01-2119491174-37   | Nota B Разъедание кожи Категория 1A;<br>H314<br><br>Разъедание кожи Категория 1A<br>H314 >= 90 %<br>Разъедание кожи Категория 1B<br>H314 10 - < 90 %<br>Раздражение кожи Категория 2<br>H315 2 - < 10 %<br>Раздражение глаз Категория 2<br>H319 2 - < 10 % | >= 30 - < 50      |
| Фосфорная кислота   | 7664-38-2<br>231-633-2<br>01-2119485924-24 | Разъедание кожи Категория 1B; H314<br>Коррозионное воздействие на металлы<br>Категория 1; H290<br><br>Разъедание кожи Категория 1B<br>H314 25 - 100 %<br>Раздражение кожи Категория 2<br>H315 10 - < 25 %                                                  | >= 2.5 - < 5      |

**Horolith RD**

|                                                                                                                     |                                             |                                                                                                                                                                                                                                      |              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|                                                                                                                     |                                             | Раздражение глаз Категория 2<br>H319 10 - < 25 %                                                                                                                                                                                     |              |
| Серная кислота                                                                                                      | 7664-93-9<br>231-639-5<br>01-2119458838-20  | Nota B Разъедание кожи Категория 1A;<br>H314<br><br>Разъедание кожи Категория 1A<br>H314 >= 15 %<br>Раздражение кожи Категория 2<br>H315 5 - < 15 %<br>Раздражение глаз Категория 2<br>H319 5 - < 15 %                               | >= 2.5 - < 5 |
| Этоксилаты жирных спиртов =< C15 en =< 5EO (содержащих менее 15 углеродных атомов, степень этоксилирования менее 5) | 68439-51-0<br>POLYMER                       | Долгосрочная (хроническая) опасность в водной среде Категория 3; H412                                                                                                                                                                | >= 2.5 - < 5 |
| р-куменсульфонат натрия                                                                                             | 15763-76-5<br>239-854-6<br>01-2119489411-37 | Раздражение глаз Категория 2; H319                                                                                                                                                                                                   | >= 3 - < 5   |
| Полу (окси-1,2-этандиил), альфа.-(C12-C18) алкил)-.омега.-гидрокси-                                                 | 68213-23-0<br>500-201-8<br>01-2119489387-20 | Острая токсичность Категория 4; H302<br>Серьезное поражение глаз Категория 1; H318<br><br>Острая (краткосрочная) опасность в водной среде Категория 1; H400<br>Долгосрочная (хроническая) опасность в водной среде Категория 3; H412 | >= 1 - < 2.5 |

**продукт в рабочей концентрации**  
**Опасные компоненты**

| Химическое название                                                      | CAS-Номер.<br>EC-Номер.<br>REACH №       | Классификация<br>ПОСТАНОВЛЕНИЕ (ЕС)<br>№1272/2008                                                                                                                                                                                                | Концентрация: [%] |
|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Вещества, для которых установлены пределы воздействия на рабочем месте : |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                  |                   |
| formic acid                                                              | 64-18-6<br>200-579-1<br>01-2119491174-37 | Разъедание кожи Категория 1A; H314<br><br>Разъедание кожи Категория 1A<br>H314 >= 90 %<br>Разъедание кожи Категория 1B<br>H314 10 - < 90 %<br>Раздражение кожи Категория 2<br>H315 2 - < 10 %<br>Раздражение глаз Категория 2<br>H319 2 - < 10 % | >= 0.5 - < 1      |

Полный текст формулировок факторов риска, указанных в этом Разделе, приведен в Разделе 16.

**Раздел 4. МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ**

**4.1 Описание мер первой помощи**

**продукт в неразбавленном виде**

При попадании в глаза : Немедленно промыть большим количеством воды, также под

веками, на протяжении не менее 15 минут.

Снять контактные линзы, если вы ими пользуетесь и это легко сделать. Продолжить промывание глаз. Немедленно обратиться за медицинской помощью.

- |                         |   |                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| При попадании на кожу   | : | Немедленно промыть большим количеством воды на протяжении минимум 15 минут. Выстирать одежду перед повторным использованием. Перед повторным использованием тщательно очистить обувь. Немедленно обратиться за медицинской помощью. |
| При попадании в желудок | : | Прополоскать рот водой. НЕ вызывать рвоту. Ни в коем случае не пытаться дать что-либо через рот человеку без сознания. Немедленно обратиться за медицинской помощью.                                                                |
| При вдыхании            | : | Вынести на свежий воздух. Лечить симптоматично. При возникновении симптомов обратиться за медицинской помощью.                                                                                                                      |

**продукт в рабочей концентрации**

- |                         |   |                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| При попадании в глаза   | : | Немедленно промыть большим количеством воды, также под веками, на протяжении не менее 15 минут.<br>Снять контактные линзы, если вы ими пользуетесь и это легко сделать. Продолжить промывание глаз. Немедленно обратиться за медицинской помощью. |
| При попадании на кожу   | : | Немедленно промыть большим количеством воды на протяжении минимум 15 минут. Выстирать одежду перед повторным использованием. Перед повторным использованием тщательно очистить обувь. Немедленно обратиться за медицинской помощью.               |
| При попадании в желудок | : | Прополоскать рот водой. НЕ вызывать рвоту. Ни в коем случае не пытаться дать что-либо через рот человеку без сознания. Немедленно обратиться за медицинской помощью.                                                                              |
| При вдыхании            | : | Вынести на свежий воздух. Лечить симптоматично. При возникновении симптомов обратиться за медицинской помощью.                                                                                                                                    |

**4.2 Наиболее важные симптомы и воздействия, как острые, так и замедленные**

См. раздел 11 для получения более подробной информации о воздействии на организм и симптомах

**4.3 Указание на необходимость немедленной медицинской помощи и специального лечения**

**Horolith RD**

Лечение : Лечить симптоматично.

## **Раздел 5. МЕРЫ И СРЕДСТВА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОЖАРОВОЗРЫВОБЕЗОПАСНОСТИ**

**продукт в неразбавленном виде**

### **5.1 Средства пожаротушения**

Рекомендуемые средства пожаротушения : Использовать меры пожаротушения, соответствующие местным условиям и окружающей среде.

Запрещенные средства пожаротушения : Не известны.

### **5.2 Особые факторы риска, источником которых является вещество или смесь**

Особые виды опасности при тушении пожаров : Не воспламеняется и не взрывается.

Опасные продукты горения : В зависимости от параметров горения продукты разложения могут содержать следующие материалы:  
Оксиды углерода  
Окиси серы  
Окиси фосфора  
Оксиды металлов

### **5.3 Меры предосторожности для пожарных**

Специальное защитное оборудование для пожарных : Используйте средства индивидуальной защиты.

Дополнительная информация : Остатки сгорания в результате пожара и загрязненную воду, использованную для пожаротушения, необходимо утилизировать в соответствии с местным законодательством. В случае открытого огня и/или взрыва не допускать попадания дыма в дыхательные пути.

## **Раздел 6. МЕРЫ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ И ЛИКВИДАЦИИ АВАРИЙНЫХ И ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ И ИХ ПОСЛЕДСТВИЙ**

### **6.1 Меры предосторожности для персонала, защитное снаряжение и действия в чрезвычайной ситуации**

**продукт в неразбавленном виде**

Рекомендация для неаварийного персонала : Обеспечить соответствующую вентиляцию. Держать людей вдали от места разлива/утечки и с наветренной стороны. Избегать вдыхания, попадания внутрь, на кожу и в глаза. Если работники сталкиваются с концентрациями выше предельно допустимых уровней воздействия, они должны использовать соответствующие сертифицированные респираторы. Убедитесь, что зачистка пролива проводится только обученным персоналом. Обратиться к защитным мерам, перечисленным в разделах 7 и 8.

Horolith RD

Рекомендация для аварийной бригады : Если для ликвидации утечек требуется специальная одежда, примите к сведению информацию из раздела 8 относительно пригодных и непригодных материалов.

**продукт в рабочей концентрации**

Рекомендация для неаварийного персонала : Обеспечить соответствующую вентиляцию. Держать людей вдали от места разлива/утечки и с наветренной стороны. Избегать вдыхания, попадания внутрь, на кожу и в глаза. Если работники сталкиваются с концентрациями выше предельно допустимых уровней воздействия, они должны использовать соответствующие сертифицированные респираторы. Убедитесь, что зачистка пролива проводится только обученным персоналом. Обратиться к защитным мерам, перечисленным в разделах 7 и 8.

Рекомендация для аварийной бригады : Если для ликвидации утечек требуется специальная одежда, примите к сведению информацию из раздела 8 относительно пригодных и непригодных материалов.

**6.2 Предупредительные меры по охране окружающей среды**

**продукт в неразбавленном виде**

Предупредительные меры по охране окружающей среды : Не допускать попадания в почву, поверхностные или грунтовые воды.

**продукт в рабочей концентрации**

Предупредительные меры по охране окружающей среды : Не допускать попадания в почву, поверхностные или грунтовые воды.

**6.3 Методы и материалы для локализации и очистки**

**продукт в неразбавленном виде**

Методы очистки : Остановить утечку, если это безопасно. Локализовать пролитое (рассыпавшееся) вещество и затем собрать его с помощью негорючего абсорбирующего материала (например, песка, земли, диатомовой земли, вермикулита), поместить в контейнер для утилизации согласно местным/национальным нормативам (см. раздел 13). Смыть следы струей воды. В случае больших разливов необходимо локализовать разлитый материал путем обваловки или иным способом так, чтобы предотвратить его попадание в водоотвод.

**продукт в рабочей концентрации**

Методы очистки : Остановить утечку, если это безопасно. Локализовать пролитое (рассыпавшееся) вещество и затем собрать его с помощью негорючего абсорбирующего материала (например, песка, земли, диатомовой земли, вермикулита), поместить в контейнер для утилизации согласно местным/национальным нормативам (см. раздел 13). Смыть следы струей воды. В случае больших разливов необходимо локализовать разлитый материал путем обваловки или иным способом так,

чтобы предотвратить его попадание в водоотвод.

#### 6.4 Ссылка на другие разделы

Сведения о контактах в аварийных ситуациях приведены в разделе 1.  
О мерах индивидуальной защиты см. в разделе 8.  
Дополнительные сведения по обращению с отходами приведены в разделе 13.

### Раздел 7. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ ХИМИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ И ОБРАЩЕНИЯ С НЕЙ ПРИ ПОГРУЗОЧНО-РАЗГРУЗОЧНЫХ РАБОТАХ

#### 7.1 Меры предосторожности для безопасного обращения с материалом

##### продукт в неразбавленном виде

Информация о безопасном обращении : Не глотать. Избегать попадания в глаза, на кожу или одежду. Использовать только соответствующую вентиляцию. После обработки тщательно вымыть руки. Не вдыхать распыление, пары. Не смешивайте с хлорными отбеливателями или другими хлорированными продуктами – это вызовет образование газообразного хлора.  
В случае механической неисправности или в случае контакта с раствором продукта неизвестной концентрации, наденьте все предписанные средства индивидуальной защиты (СИЗ).

Гигиенические меры : Используйте в соответствии с правилами промышленной гигиены и безопасности. Снять и вымыть загрязненную одежду перед повторным использованием. После обработки тщательно вымыть лицо, руки и все незащищенные участки кожи. Обеспечить необходимые условия для скорейшего промывания глаз и мытья тела в случае контакта или разбрызгивания опасного вещества.

##### продукт в рабочей концентрации

Информация о безопасном обращении : Не глотать. Избегать попадания в глаза, на кожу или одежду. Использовать только соответствующую вентиляцию. После обработки тщательно вымыть руки. Не вдыхать распыление, пары. В случае механической неисправности или в случае контакта с раствором продукта неизвестной концентрации, наденьте все предписанные средства индивидуальной защиты (СИЗ).

Гигиенические меры : Используйте в соответствии с правилами промышленной гигиены и безопасности. Снять и вымыть загрязненную одежду перед повторным использованием. После обработки тщательно вымыть лицо, руки и все незащищенные участки кожи. Обеспечить необходимые условия для скорейшего промывания глаз и мытья тела в случае контакта или разбрызгивания опасного вещества.

#### 7.2 Условия для безопасного хранения с учетом любых несовместимостей

##### продукт в неразбавленном виде

Требования в отношении складских зон и тары : Держать вдали от сильных оснований. Хранить в недоступном для детей месте. Держать в плотно закрытой/герметичной таре. Хранить в контейнерах с этикетками, соответствующими



**Horolith RD**

их содержимому.

Температура хранения : -10 °C до 40 °C

**продукт в рабочей концентрации**

Требования в отношении складских зон и тары : Держать вдали от сильных оснований. Хранить в недоступном для детей месте. Держать в плотно закрытой/герметичной таре. Хранить в контейнерах с этикетками, соответствующими их содержимому.

**7.3 Особые конечные области применения**

продукт в неразбавленном виде

**Раздел 8. СРЕДСТВА КОНТРОЛЯ ЗА ОПАСНЫМ ВОЗДЕЙСТВИЕМ И СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ**

**8.1 Параметры контроля**

продукт в неразбавленном виде

**Предел воздействия на рабочем месте**

| Компоненты                | CAS-Номер. | Тип значения (Форма воздействия) | Параметры контроля            | Основа  |
|---------------------------|------------|----------------------------------|-------------------------------|---------|
| formic acid               | 64-18-6    | ПДК разовая (пары и/или газы)    | 1 mg/m3                       | RU OEL  |
| Дополнительная информация | 2          | 2 класс - высокоопасные          |                               |         |
| Фосфорная кислота         | 7664-38-2  | ОБУВ (Аэрозоль)                  | 1 mg/m3 (в пересчете на P2O5) | РФ ОБУВ |
| Серная кислота            | 7664-93-9  | ПДК разовая (Аэрозоль)           | 1 mg/m3                       | RU OEL  |
| Дополнительная информация | 2          | 2 класс - высокоопасные          |                               |         |

**DNEL**

|                   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Фосфорная кислота | : | <p>Окончательное применение: Работники<br/>Пути воздействия: Вдыхание<br/>Потенциальное воздействие на здоровье: Острое - локальное воздействие<br/>Величина: 2 mg/m3</p> <p>Окончательное применение: Работники<br/>Пути воздействия: Вдыхание<br/>Потенциальное воздействие на здоровье: Длительное - локальное воздействие<br/>Величина: 1 mg/m3</p> <p>Окончательное применение: Потребители<br/>Пути воздействия: Вдыхание<br/>Потенциальное воздействие на здоровье: Длительное - локальное воздействие<br/>Величина: 0.73 mg/m3</p> |
|-------------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**Horolith RD**

## 8.2 Регулирования воздействия

### **продукт в неразбавленном виде** **Соответствующие технические меры**

Инженерно-технические мероприятия : Система эффективной вытяжной вентиляции. Поддерживать концентрацию вредных веществ в воздухе ниже стандартов воздействия на рабочем месте.

### **Средства индивидуальной защиты**

Гигиенические меры : Используйте в соответствии с правилами промышленной гигиены и безопасности. Снять и вымыть загрязненную одежду перед повторным использованием. После обработки тщательно вымыть лицо, руки и все незащищенные участки кожи. Обеспечить необходимые условия для скорейшего промывания глаз и мытья тела в случае контакта или разбрызгивания опасного вещества.

Защита глаз/лица (EN 166) : Защитные очки  
Защитная маска для лица

Защита рук (EN 374) : Рекомендуются профилактические средства защиты кожи  
Перчатки  
Нитриловая резина  
бутилкаучук  
Время прорыва: 1–4 часа  
Минимальная толщина для бутилкаучука 0,7 мм для нитрилового каучука или равноценного материала 0,4 мм (обратитесь к производителю/поставщику перчаток за советом).  
Необходимо выбрасывать и заменять перчатки, если есть малейшие признаки разрушения или химического прорыва.

Защита кожи и тела (EN 14605) : Средства индивидуальной защиты: подходящие защитные перчатки, защитные очки, защитная одежда, соответствующая защитная обувь

Защита дыхательных путей (EN 143, 14387) : Не требуется, если концентрация взвешенных в воздухе частиц не превышает допустимых пределов, указанных в документе "Информация о пределах воздействия". Если риски для органов дыхания невозможно устранить или в достаточной мере сократить с помощью технических средств коллективной защиты, мер, методов и процедур организации труда, используйте средства защиты органов дыхания, сертифицированные по стандартам 89/656/ЕЕС и (EU) 2016/425 либо по эквивалентным стандартам.

### **продукт в рабочей концентрации** **Соответствующие технические меры**

**Horolith RD**

Инженерно-технические мероприятия : Система эффективной вытяжной вентиляции. Поддерживать концентрацию вредных веществ в воздухе ниже стандартов воздействия на рабочем месте.

**Средства индивидуальной защиты**

Гигиенические меры : Используйте в соответствии с правилами промышленной гигиены и безопасности. Снять и вымыть загрязненную одежду перед повторным использованием. После обработки тщательно вымыть лицо, руки и все незащищенные участки кожи. Обеспечить необходимые условия для скорейшего промывания глаз и мытья тела в случае контакта или разбрызгивания опасного вещества.

Защита глаз/лица (EN 166) : Защитные очки  
Защитная маска для лица

Защита рук (EN 374) : Рекомендуемые профилактические средства защиты кожи  
Перчатки  
Нитриловая резина  
бутилкаучук  
Время прорыва: 1–4 часа  
Минимальная толщина для бутилкаучука 0,7 мм для нитрилового каучука или равноценного материала 0,4 мм (обратитесь к производителю/поставщику перчаток за советом).  
Необходимо выбрасывать и заменять перчатки, если есть малейшие признаки разрушения или химического прорыва.

Защита кожи и тела (EN 14605) : Средства индивидуальной защиты: подходящие защитные перчатки, защитные очки, защитная одежда, соответствующая защитная обувь

Защита дыхательных путей (EN 143, 14387) : Не требуется, если концентрация взвешенных в воздухе частиц не превышает допустимых пределов, указанных в документе "Информация о пределах воздействия". Если риски для органов дыхания невозможно устранить или в достаточной мере сократить с помощью технических средств коллективной защиты, мер, методов и процедур организации труда, используйте средства защиты органов дыхания, сертифицированные по стандартам 89/656/ЕЕС и (EU) 2016/425 либо по эквивалентным стандартам.

**Контроль воздействия на окружающую среду**

Общие рекомендации : Обеспечьте наличие поддона у емкостей для хранения.

**Раздел 9. ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА**

**9.1 Информация об основных физико-химических свойствах**

|         | продукт в неразбавленном | продукт в рабочей |
|---------|--------------------------|-------------------|
| 114140E | 11 / 22                  |                   |

**Horolith RD**

|                                            | <b>виде</b>                                             | <b>концентрации</b> |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------|
| Внешний вид                                | : жидкость                                              | жидкость            |
| Цвет                                       | : Бесцветный                                            | Бесцветный          |
| Запах                                      | : ароматический                                         | не важный           |
| рН                                         | : 0.9 - 1.1, 100 %                                      | 1.9                 |
| Температура вспышки                        | : Не применимо.                                         |                     |
| Порог восприятия запаха                    | : Не применяется и/или не определено для смеси          |                     |
| Точка плавления/Точка замерзания           | : Не применяется и/или не определено для смеси          |                     |
| Начальная точка кипения и интервал кипения | : > 100 °C                                              |                     |
| Скорость испарения                         | : Не применяется и/или не определено для смеси          |                     |
| Горючесть (твердого тела, газа)            | : Не применяется и/или не определено для смеси          |                     |
| Верхний предел взрываемости                | : Не применяется и/или не определено для смеси          |                     |
| Нижний предел взрываемости                 | : Не применяется и/или не определено для смеси          |                     |
| Давление пара                              | : Не применяется и/или не определено для смеси          |                     |
| Относительная плотность пара               | : Не применяется и/или не определено для смеси          |                     |
| Относительная плотность                    | : 1.13 - 1.17                                           |                     |
| Растворимость в воде                       | : растворимый                                           |                     |
| Растворимость в других растворителях       | : Не применяется и/или не определено для смеси          |                     |
| Коэффициент распределения (н-октанол/вода) | : Не применяется и/или не определено для смеси          |                     |
| Температура самовозгорания                 | : Не применяется и/или не определено для смеси          |                     |
| Термическое разложение                     | : Не применяется и/или не определено для смеси          |                     |
| Вязкость, кинематическая                   | : Не применяется и/или не определено для смеси          |                     |
| Взрывоопасные свойства                     | : Не применяется и/или не определено для смеси          |                     |
| Окислительные свойства                     | : Вещество или смесь не относится к классу окислителей. |                     |

## 9.2 Дополнительная информация

Не применяется и/или не определено для смеси

## Раздел 10. СТАБИЛЬНОСТЬ И РЕАКЦИОННАЯ СПОСОБНОСТЬ

**продукт в неразбавленном виде**

### 10.1 Реакционная способность

**Horolith RD**

При нормальном использовании ни о каких опасных реакциях не известно.

**10.2 Химическая устойчивость**

Стабилен при нормальных условиях.

**10.3 Возможность опасных реакций**

Не смешивайте с хлорными отбеливателями или другими хлорированными продуктами – это вызовет образование газообразного хлора.

**10.4 Условия, которых следует избегать**

Не известны.

**10.5 Несовместимые материалы**

Основания

**10.6 Опасные продукты разложения**

В зависимости от параметров горения продукты разложения могут содержать следующие материалы:

Оксиды углерода

Окиси серы

Окиси фосфора

Оксиды металлов

**Раздел 11. ИНФОРМАЦИЯ О ТОКСИЧНОСТИ**

**11.1 Данные о токсикологическом воздействии**

**продукт в неразбавленном виде**

Информация о вероятных путях воздействия : Вдыхание, Попадание в глаза, Контакт с кожей

**Продукт**

Острая оральная токсичность : Оценка острой токсичности : > 2,000 mg/kg

Острая ингаляционная токсичность : Нет данных для данного продукта.

Острая дермальная токсичность : Нет данных для данного продукта.

Разъедание/раздражение кожи : Нет данных для данного продукта.

Серьезное повреждение/раздражение глаз : Нет данных для данного продукта.

Horolith RD

Респираторная или кожная : Нет данных для данного продукта.  
сенсibilизация

Канцерогенность : Нет данных для данного продукта.

Воздействие на : Нет данных для данного продукта.  
репродуктивные функции

мутагенность половых : Нет данных для данного продукта.  
органов;

Тератогенность : Нет данных для данного продукта.

Специфическая : Нет данных для данного продукта.  
избирательная  
токсичность, поражающая  
отдельные органы-мишени  
(при однократном  
воздействии)

Специфическая : Нет данных для данного продукта.  
избирательная  
токсичность, поражающая  
отдельные органы-мишени  
(при многократном  
воздействии)

Токсичность при аспирации : Нет данных для данного продукта.

**Компоненты**

Острая оральная : Фосфорная кислота LD50 Крыса: > 2,600 mg/kg  
токсичность

Этоксилаты жирных спиртов  $\leq$  C15 en  $\leq$  5EO (содержащих  
менее 15 углеродных атомов, степень этоксилирования менее  
5) LD50 Крыса: > 2,000 mg/kg

p-куменсульфонат натрия LD50 Крыса: > 7,000 mg/kg

Полу (окси-1,2-этандиол), альфа.-(C12-C18) алкил-.омега.-  
гидрокси- LD50 Крыса: 1,150 mg/kg

**Компоненты**

Острая ингаляционная : Фосфорная кислота 4 h LC50 Крыса: 0.962 mg/l  
токсичность Атмосфера испытания: пыль/туман

**Компоненты**

Острая дермальная : Фосфорная кислота LD50 Кролик: > 2,000 mg/kg  
токсичность

Этоксилаты жирных спиртов  $\leq$  C15 en  $\leq$  5EO (содержащих  
менее 15 углеродных атомов, степень этоксилирования менее  
5) LD50 Крыса: > 5,000 mg/kg

**Horolith RD**

**Потенциальные эффекты воздействия на здоровье**

**продукт в неразбавленном виде**

|                         |                                                                             |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Глаза                   | : Вызывает серьезное повреждение глаз.                                      |
| Кожа                    | : Вызывает сильные ожоги кожи.                                              |
| Попадание в желудок     | : Вызывает ожоги пищеварительного тракта.                                   |
| Вдыхание                | : Может вызывать раздражение носа, горла и легких.                          |
| Хроническое воздействие | : При нормальном использовании ущерб здоровью не известен или не ожидается. |

**продукт в рабочей концентрации**

|                         |                                                                             |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Глаза                   | : Вызывает серьезное повреждение глаз.                                      |
| Кожа                    | : Вызывает сильные ожоги кожи.                                              |
| Попадание в желудок     | : Вызывает ожоги пищеварительного тракта.                                   |
| Вдыхание                | : Может вызывать раздражение носа, горла и легких.                          |
| Хроническое воздействие | : При нормальном использовании ущерб здоровью не известен или не ожидается. |

**Данные о воздействии на человека**

**продукт в неразбавленном виде**

|                     |                                         |
|---------------------|-----------------------------------------|
| Попадание в глаза   | : Покраснение, Боль, Коррозия           |
| Контакт с кожей     | : Покраснение, Боль, Коррозия           |
| Попадание в желудок | : Коррозия, Боль в брюшной области      |
| Вдыхание            | : Раздражение дыхательных путей, Кашель |

**продукт в рабочей концентрации**

|                     |                                         |
|---------------------|-----------------------------------------|
| Попадание в глаза   | : Покраснение, Боль, Коррозия           |
| Контакт с кожей     | : Покраснение, Боль, Коррозия           |
| Попадание в желудок | : Коррозия, Боль в брюшной области      |
| Вдыхание            | : Раздражение дыхательных путей, Кашель |

**Раздел 12. ИНФОРМАЦИЯ О ВОЗДЕЙСТВИИ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ**

**продукт в неразбавленном виде**

**12.1 Экоотоксичность**

|                                 |                                                                                      |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Воздействие на окружающую среду | : Данный продукт не оказывает каких-либо известных экотоксикологических воздействий. |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|

**Horolith RD**

**Продукт**

Токсичность по отношению к рыбам : не имеются данные

Токсичность по отношению к дафнии и другим водным беспозвоночным. : не имеются данные

Токсичность по отношению к морским водорослям : не имеются данные

**Компоненты**

Токсичность по отношению к рыбам : formic acid96 h LC50: > 100 mg/l

Серная кислота96 h LC50: 22 mg/l

Этоксилаты жирных спиртов  $\leq$  C15 en  $\leq$  5EO (содержащих менее 15 углеродных атомов, степень этоксилирования менее 5)48 h LC50 *Leuciscus idus* (Золотой карп): > 1 mg/l

p-куменсульфонат натрия96 h LC50 *Oncorhynchus mykiss* (Радужная форель): > 1,000 mg/l

Полу (окси-1,2-этандиил), альфа.-(C12-C18) алкил)-.омега.-гидрокси-96 h LC50 *Danio rerio* (рыба-зебра): 0.876 mg/l  
Испытательное вещество: Предоставленная информация основана на данных полученных от подобных субстанций.

**Компоненты**

Токсичность по отношению к дафнии и другим водным беспозвоночным. : Фосфорная кислота48 h EC50 *Daphnia magna* (дафния): > 100 mg/l

Этоксилаты жирных спиртов  $\leq$  C15 en  $\leq$  5EO (содержащих менее 15 углеродных атомов, степень этоксилирования менее 5)24 h EC50 *Daphnia magna* (дафния): > 1 mg/l

Полу (окси-1,2-этандиил), альфа.-(C12-C18) алкил)-.омега.-гидрокси-48 h EC50 *Daphnia magna* (дафния): 0.53 mg/l  
Испытательное вещество: Предоставленная информация основана на данных полученных от подобных субстанций.

**Компоненты**

Токсичность по отношению к морским водорослям : Фосфорная кислота72 h EC50 *Desmodesmus subspicatus* (зеленые водоросли): > 100 mg/l

Этоксилаты жирных спиртов  $\leq$  C15 en  $\leq$  5EO (содержащих менее 15 углеродных атомов, степень этоксилирования менее 5)72 h EC50 *Desmodesmus subspicatus* (зеленые водоросли): > 1 mg/l

p-куменсульфонат натрия96 h EC50 *Pseudokirchneriella subcapitata*: > 230 mg/l

Полу (окси-1,2-этандиил), альфа.-(C12-C18) алкил)-.омега.-гидрокси-72 h EC50 *Pseudokirchneriella subcapitata*: 0.41 mg/l



Испытательное вещество: Предоставленная информация основана на данных полученных от подобных субстанций.

## 12.2 Стойкость и разлагаемость

### Продукт

Биоразлагаемость : Способность к биологическому разложению ПАВ, входящих в состав средства, соответствии закону о моющих средствах 648/2004/ЕС.

### Компоненты

Биоразлагаемость : formic acidРезультат: Является быстро разлагающимся.

Фосфорная кислотаРезультат: Не применимо - неорганический

Серная кислотаРезультат: Не применимо - неорганический

Этоксилаты жирных спиртов  $\leq C_{15}$   $\leq 5$ EO (содержащих менее 15 углеродных атомов, степень этоксилирования менее 5)Результат: Является быстро разлагающимся.

р-куменсульфонат натрияРезультат: Является быстро разлагающимся.

Полу (окси-1,2-этандиол), альфа.-(C<sub>12</sub>-C<sub>18</sub>) алкил-.омега.-гидрокси-Результат: Является быстро разлагающимся.

## 12.3 Потенциал биоаккумуляции

не имеются данные

## 12.4 Подвижность в почве

не имеются данные

## 12.5 Результаты оценки PBT и vPvB

### Продукт

Оценка : Вещество/смесь не содержит компонентов, которые считаются либо стойкими, бионакапливающими и токсичными (PBT), либо очень стойкими и очень бионакапливающими (vPvB) на уровне 0,1% или выше.

## 12.6 Другие неблагоприятные воздействия

не имеются данные

## Раздел 13. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УДАЛЕНИЮ ОТХОДОВ (ОСТАТКОВ)

Утилизировать в соответствии с Европейскими директивами по утилизации отходов и вредных отходов. Нормы и правила по утилизации отходов должны устанавливаться

Horolith RD

потребителем, желательно при взаимном согласии со стороны управления по уничтожению промышленных отходов.

### 13.1 Методы утилизации отходов

**продукт в неразбавленном виде**

Продукт : Если возможно, то вторичная переработка предпочтительнее вывозу на свалку или уничтожению в мусоросжигательных печах. Если вторичная переработка невозможна, продукт подлежит утилизации в соответствии с действующими предписаниями местных властей. Утилизировать отходы на испытанных и официально утвержденных установках по утилизации отходов.

Загрязненная упаковка : Удалить в качестве неиспользованного продукта. Пустые контейнеры должны быть доставлены на официальные пункты переработки отходов для утилизации или окончательного удаления.  
Не использовать повторно пустые контейнеры. Утилизацию производить в соответствии с местными, региональными и федеральными законами.

Руководство по выбору кода отходов : Органические отходы, содержащие опасные вещества. Если этот продукт используется в каких-либо дальнейших процессах, конечный потребитель должен пересмотреть и назначить наиболее подходящий код в соответствии с Европейским классификатором отходов. Это ответственность производителя отходов определить токсичность и физические свойства полученного материала, чтобы определить надлежащие методы идентификации и утилизации отходов в соответствии с действующими европейскими (Директива ЕС 2008/98/ЕС) и местными правилами.

**продукт в рабочей концентрации**

Продукт : Если возможно, то вторичная переработка предпочтительнее вывозу на свалку или уничтожению в мусоросжигательных печах. Если вторичная переработка невозможна, продукт подлежит утилизации в соответствии с действующими предписаниями местных властей. Утилизировать отходы на испытанных и официально утвержденных установках по утилизации отходов.

Загрязненная упаковка : Удалить в качестве неиспользованного продукта. Пустые контейнеры должны быть доставлены на официальные пункты переработки отходов для утилизации или окончательного удаления.  
Не использовать повторно пустые контейнеры. Утилизацию производить в соответствии с местными, региональными и федеральными законами.

### Раздел 14. ИНФОРМАЦИЯ ПРИ ПЕРЕВОЗКАХ (ТРАНСПОРТИРОВАНИИ)

**продукт в неразбавленном виде**

**Horolith RD**

Грузоотправитель / поставщик / отправитель несет ответственность за то что упаковка, маркировка и знаки опасности соответствуют выбранному виду транспорта.

**Сухопутный транспорт  
(ADR/ADN/RID)**

- |                                                                      |                                                                             |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 14.1 Номер ООН                                                       | : 1760                                                                      |
| 14.2 Надлежащее<br>отгрузочное и<br>транспортное<br>наименование ООН | : КОРРОЗИОННАЯ ЖИДКОСТЬ, Н.У.К.<br><br>(Серная кислота, Муравьиная кислота) |
| 14.3 Класс(ы) опасности<br>при транспортировке                       | : 8                                                                         |
| 14.4 Группа упаковки                                                 | : III                                                                       |
| 14.5 Опасности для<br>окружающей среды                               | : Нет                                                                       |
| 14.6 Специальные меры<br>предосторожности для<br>пользователя        | : Нет                                                                       |

**Воздушный транспорт  
(IATA)**

- |                                                                      |                                                                 |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| 14.1 Номер ООН                                                       | : 1760                                                          |
| 14.2 Надлежащее<br>отгрузочное и<br>транспортное<br>наименование ООН | : Corrosive liquid, n.o.s.<br><br>(Sulphuric acid, Formic acid) |
| 14.3 Класс(ы) опасности<br>при транспортировке                       | : 8                                                             |
| 14.4 Группа упаковки                                                 | : III                                                           |
| 14.5 Опасности для<br>окружающей среды                               | : No                                                            |
| 14.6 Специальные меры<br>предосторожности для<br>пользователя        | : None                                                          |

**Морской транспорт  
(IMDG/IMO)**

- |                                                                      |                                                                 |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| 14.1 Номер ООН                                                       | : 1760                                                          |
| 14.2 Надлежащее<br>отгрузочное и<br>транспортное<br>наименование ООН | : CORROSIVE LIQUID, N.O.S.<br><br>(Sulphuric acid, Formic acid) |
| 14.3 Класс(ы) опасности<br>при транспортировке                       | : 8                                                             |
| 14.4 Группа упаковки                                                 | : III                                                           |
| 14.5 Опасности для<br>окружающей среды                               | : No                                                            |
| 14.6 Специальные меры<br>предосторожности для<br>пользователя        | : None                                                          |
| 14.7 Перевозка массовых<br>грузов в соответствии с                   | : Not applicable.                                               |

**Horolith RD**

Приложением II МАРПОЛ  
73/789 и Кодексом МКХ

**Раздел 15. ИНФОРМАЦИЯ О НАЦИОНАЛЬНОМ И МЕЖДУНАРОДНОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ**

15.1 Нормативы по охране и гигиене труда и природоохранительное законодательство/нормативы, характерные для данного вещества или смеси.  
в соответствии с : менее 5%: анионные поверхностно-активные вещества,  
Регламентом по моющим неионогенные поверхностно-активные вещества  
средствам ЕС 648/2004

**Регламент (ЕС) 2019/1148 о маркетинге и использовании прекурсоров взрывчатых веществ** Этот продукт подпадает под действие Регламента (ЕС) 2019/1148 (прекурсоры взрывчатых веществ), то есть содержит ограниченные и/или запрещенные вещества: обо всех подозрительных операциях, значительных исчезновениях и кражах следует сообщать в соответствующую национальную уполномоченную организацию.

Seveso III: Директива : Не применимо.  
2012/18/ЕС Европейского  
парламента и Совета о  
контроле крупных аварий,  
связанных с опасными  
веществами.

**Отечественный регламент**

**Обратите внимание на Директиву 94/33/ЕС по защите молодежи на рабочем месте.**

Другие правила : Закон Российской Федерации "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" от 30 марта 1999 года N 52-ФЗ.  
Закон Российской Федерации "О промышленной безопасности опасных производственных объектов" от 21 июля 1997 года N 116-ФЗ.  
Закон Российской Федерации "О защите прав потребителей" от 07.02.1992 N 2300-1.  
Закон Российской Федерации "О техническом регулировании" от 27 декабря 2002 года N 184-ФЗ.  
Закон Российской Федерации "Об охране окружающей среды" от 10.01.2002 N 7-ФЗ.  
ГОСТ 30333-2007 "Паспорт безопасности химической продукции. Общие требования".  
ГОСТ 19433-88 "Грузы опасные. Классификация и маркировка".  
ГОСТ 12.1.007-76 (Межгосударственный стандарт) "ССБТ. Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности"

**15.2 Оценка химической безопасности**

Оценка Химической Безопасности для продукта не проводилась

**Раздел 16. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ**

Процедура, используемая для определения классификации в соответствии с

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ (ЕС) №1272/2008**

| Классификация                    | Подтверждение                               |
|----------------------------------|---------------------------------------------|
| Разъедание кожи 1, H314          | На основе характеристик продукта или оценки |
| Серьезное поражение глаз 1, H318 | На основе характеристик продукта или оценки |

**Полный текст формулировок по охране здоровья**

|      |                                                             |
|------|-------------------------------------------------------------|
| N290 | Может вызывать коррозию металлов.                           |
| N302 | Вредно при проглатывании.                                   |
| N314 | При попадании на кожу и в глаза вызывает химические ожоги.  |
| N318 | Вызывает серьезное повреждение глаз.                        |
| N319 | Вызывает серьезное раздражение глаз.                        |
| N400 | Чрезвычайно токсично для водных организмов.                 |
| N412 | Вредно для водных организмов с долгосрочными последствиями. |

**Полный текст других сокращений**

ADN - Европейское соглашение о международных перевозках опасных грузов по внутренним водным путям; ADR - Европейское соглашение о международных перевозках опасных грузов по дорогам; AICS - Австралийский перечень химических веществ; ASTM - Американское общество испытания материалов; bw - Вес тела; CLP - Предписание по классификации маркировки упаковки; Предписание (ЕС) № 1272/2008; CMR - Токсичное вещество, оказывающее карциногенное, мутагенное действие, или влияющее на репродуктивную систему; DIN - Стандарт Немецкого института стандартизации; DSL - Список веществ национального происхождения (Канада); ECHA - Европейское химическое агентство; EC-Number - Номер европейского сообщества; ECx - Концентрация, связанная с x% реакции; ELx - Величина нагрузки, связанная с x% реакции; EmS - Аварийный график; ENCS - Существующие и новые химических вещества (Япония); ECx - Концентрация, связанная с реакцией x% скорости роста; GHS - Всемирная гармонизированная система классификации и маркировки химических веществ; GLP - Надлежащая лабораторная практика; IARC - Международное агентство исследований по вопросам рака; IATA - Международная авиатранспортная ассоциация; IBC - Международный кодекс постройки и оборудования судов, перевозящих опасные химические грузы наливом; IC50 - Полумаксимальная ингибиторная концентрация; ICAO - Международная организация гражданской авиации; IECSC - Перечень существующих химических веществ в Китае; IMDG - Международные морские опасные грузы; IMO - Международная морская организация; ISHL - Закон по технике безопасности на производстве и здравоохранению (Япония); ISO - Международная организация стандартизации; KECI - Корейский список существующих химикатов; LC50 - Летальная концентрация для 50% испытываемой популяции; LD50 - Летальная доза для 50% испытываемой популяции (средняя летальная доза); MARPOL - Международная конвенция по предотвращению загрязнения моря с судов; n.o.s. - Не указано иначе; NO(A)EC - Концентрация с отсутствием (негативного) воздействия; NO(A)EL - Уровень с отсутствием (негативного) воздействия; NOELR - Степень нагрузки без наблюдаемого воздействия; NZIoC - Перечень химических веществ Новой Зеландии; OECD - Организация экономического сотрудничества и развития; OPPTS - Бюро химической безопасности и борьбы с загрязнением среды; PBT - Стойкое биоаккумулятивное и токсичное вещество; PICCS - Филиппинский перечень химикатов и химических веществ; (Q)SAR - (Количественная) связь структуры и активности; REACH - Распоряжение (ЕС) № 1907/2006 Европейского парламента и Совета относительно регистрации, оценки, авторизации и ограничения химических веществ; RID - Распоряжение о международных перевозках опасных грузов по железным дорогам; SADT - Температура самоускоряющегося разложения; SDS - Паспорт безопасности; SVHC - особо опасное вещество; TCSI - Перечень химических веществ Тайваня; TRGS - Техническое правило для опасных

веществ; TSCA - Закон о контроле токсичных веществ (США); UN - ООН; vPvB - Очень стойкое и очень биоаккумулятивное

Подготовлено : Regulatory Affairs

Числа представлены в MSDS в следующем формате: 1,000,000 = 1 миллион и 1,000 = 1 тысяча, соответственно 0.1 = 1 десятая и 0.001 = 1 тысячная

**ПЕРЕСМОТРЕННАЯ ИНФОРМАЦИЯ:** Значительные изменения регуляторной информации или информации здравоохранения для данной редакции указаны на левом поле MSDS.

Приведенные в настоящем Сертификате безопасности сведения основываются на уровне знаний, объеме информации и предположениях, которыми мы располагали на момент его составления. Содержащиеся в нем данные призваны лишь сориентировать пользователя в отношении таких аспектов, как безопасная работа с продуктом, использование, переработка, хранение, транспортировка и утилизация, и ни в коем случае не являются гарантией основных свойств продукта или его паспортом качества. Все утверждения распространяются только на поименованный выше конкретный продукт и не могут быть отнесены к случаю использования такого продукта в сочетании с любыми другими материалами, если только это не оговорено в тексте документа.